8. மெல்லிய லென்ஸ் ஒன்றிற்கான சமன்பாட்டை வருவித்து, அதிலிருந்து உருப்பெருக்கத்திற்கான கோவையைப் பெறுக.

9. முப்பட்டகம் ஒன்றின் திசைமாற்றக் கோணத்திற்கான சமன்பாட்டை வருவித்து, அதிலிருந்து முப்பட்டகம் செய்யப்பட்டுள்ள பொருளின் ஒளிவிலகல் எண்ணைக் காண்பதற்கான கோவையை வருவி.

10. நிறப்பிரிகை என்றால் என்ன? ஊடகம் ஒன்றின் நிறப்பிரிகைத் திறனுக்கான கோவையைப்பெறுக.

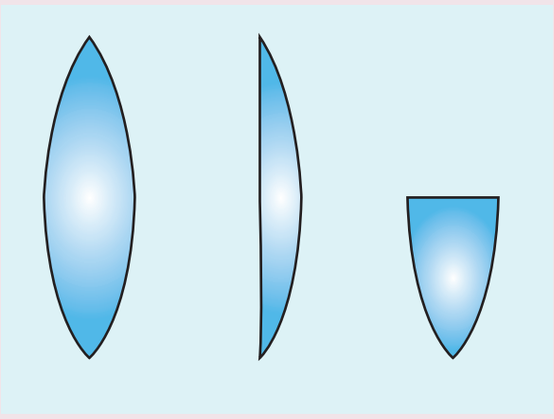
IV கருத்துரு வினாக்கள்

1. தட்டுவடிவ விண்ணலைக் கம்பிகள் (Dish antennas)ஏன்உட்குழிந்துகாணப்படுகின்றன?

2. தண்ணீரின் உள்ளே தோன்றும் நீர்க்குமிழிகள் எவ்வகையான லென்ஸ்களை உருவாக்கும்?

3. இரண்டு லென்ஸ்களைக் கொண்டு, சுழிதிறன் கொண்ட லென்ஸ் அமைப்பை உருவாக்க முடியுமா?

4. குவியத்தூரம் f கொண்ட இருபுற குவிலென்ஸ் ஒன்றின் வழியே I செறிவு கொண்ட ஒளி ஊடுருவிச் செல்கிறது. படத்தில் உள்ளவாறு லென்சை செங்குத்தாகவும் பக்கவாட்டிலும் வெட்டினால் லென்சின் குவியத்தூரம் மற்றும் ஒளிச்செறிவில் எத்தகைய மாற்றம் ஏற்படும்?



5. மூடுபனிஉள்ள இடங்களில் மஞ்சள் நிற ஒளிவிளக்குகளைப் பயன்படுத்துவது விரும்பத்தக்கது ஏன்?

பயிற்சி கணக்குகள்

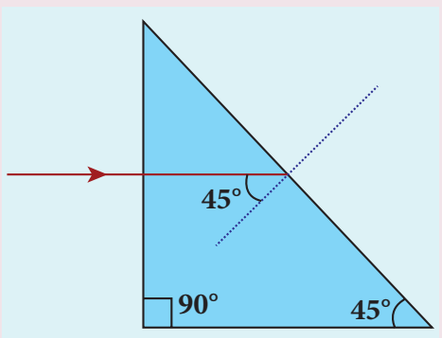
1. 4 cm உயரமுள்ள பொருளொன்று, 24 cm வளைவு ஆரம் கொண்ட குழி ஆடி ஒன்றின் முன்பு 6 cm தொலைவில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. குழி ஆடியால் தோற்றுவிக்கப்படும் பிம்பத்தின் அமைவிடம், உயரம், உருப்பெருக்கம் மற்றும் பிம்பத்தின் தன்மை போன்றவற்றைக் கணக்கிடு.

[விடை : $v = 12$ cm, $h = 8$ cm, $m = 2$ பொருளின் உயரத்தைவிட இரண்டு மடங்கு உயரம் கொண்ட, நேரான மாய பிம்பம், குழி ஆடியில் வலது பக்கமாக தோன்றும்]

2. 20 cm குவியத்தூரம் கொண்ட குழிஆடிக்கு முன்பாகப் பொருளொன்று வைக்கப்பட்டுள்ளது. பொருளின் அளவைப்போன்று மூன்று மடங்கு தொலைவில் பிம்பம் தோன்றுகிறது எனில், குழிஆடியிலிருந்து பொருளை வைக்க சாத்தியமான இரண்டு தொலைவுகளைக் கணக்கிடு.

[விடை: +m எனில் –40/3 cm மற்றும் –m எனில்–80/3 cm]

3. சிவப்பு, பச்சை மற்றும் நீல வண்ணக் கலவையால் ஆக்கப்பட்டுள்ள ஒளிக்கதிர், செங்குத்து முப்பட்டகம் ஒன்றின் மீது படத்தில் காட்டிஉள்ளவாறு விழுகிறது, மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சிவப்பு, பச்சை மற்றும் நீலவண்ணங்களுக்கான முப்பட்டகப் பொருளின் ஒளிவிலகல் எண்கள் முறையே 1.39, 1.44 மற்றும் 1.47 ஆகும். மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வண்ணங்களில் எவை முழு அக எதிரொளிப்பை அடையும்?



[விடை : பச்சை மற்றும் நீல வண்ணங்கள் முழு அக எதிரொளிப்படையும்]

XII_Physics_Vol-2_UNIT-6_TM.indd 50 26-12-2022 11:52:07